

Principy základních šifer

Prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Starověké šifrování

Historicky nejstarší je **steganografie** ... skrytá komunikace

- Histiaeus napsal zprávu sluhovi na oholenou hlavu a poslal jej do Míletu, aby zprávou pomohl v koordinaci boje proti Peršanům
- Demaratus zjistil kdy Peršané vytáhnou proti Řekům, použil dřevěné psací destičky pokryté voskem
- Sparťané v 5. století př. n. l. používali transpozici. Pisatel zprávy nejprve omotal proužek kůže kolem dřevěné tyče.



Starověké šifrování

- Řecký spisovatel Polybius (přibližně 203–120 př. n. l.) vytvořil šifru, kde abecedu napsal do čtverce o pěti sloupcích a pěti řádcích. Každé písmeno pak bylo možné interpretovat jako kombinaci dvou čísel, přičemž první představovalo číslo řádku, druhé číslo sloupce.

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	IJ	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

řecký spisovatel

„42 15 13 25 54 43 35 24 43 34 51 11 44 15 31“

Počátky kryptografie

Změna pořadí znaků

- **Čína**

mřížky s nepravidelnými otvory pro zápis textu

- do nich se vepsala zpráva a zbytek se doplnil (nejlépe smysluplně), bývaly to mřížky 30 x 60 s 50 vybranými pozicemi

Monoalfabetická substituční šifra

- **Řím**

Ceasarova šifra

- namísto určitého písmene psal vždy písmeno ležící v abecedě o tři místa vpravo

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Přelomové období kryptografie

1845 - mezník v použití kryptografie:

- F.B.Morse - vynález telegrafu
 - obrovský rozvoj kryptografie, díky potřebě kódování
- polyalfabetická substituční šifra
 - Na principu plynule měnit šifrovou abecedu v průběhu šifrování, např.
 - Každý znak otevřeného textu šifrujeme tak, že jej vyhledáme v prvním řádku a do šifrového textu pak zapíšeme znak ležící ve stejném sloupci tabulky, ale v tolikátém řádku, kolikáté písmeno šifrujeme. První písmeno tedy zůstane stejné, druhé písmeno bude posunuté o 1 znak, třetí písmeno o 2 znaky, atd. Jakmile vystřídáme všech 26 možných posunutí, začínáme opět od začátku.
 - Vigenérova šifra – viz dále
- Nevýhodou polyalfabetické šifry je složitost klíčů a jejich předávání.

Novodobá kryptografie 2

2.světová válka – Enigma

- princip vyvinul Hugo Koch a Arthur Scherbius – šifrovací stroj se 4 rotory
- substituční stroj s různou substitucí při opakování stejného znaku –vybavení všech složek říšské armády
- polští kryptoanalitici zlomili kód v 1938
- britové- systém ULTRA (Alan Turing)
- američané - od r 1940 dešifrovací stroj Magic, se kterým byl luštěn „purpurový kód“ japonského námořnictva
- *podle historiků zkrátilo prolomení šifry válku o cca pět let*

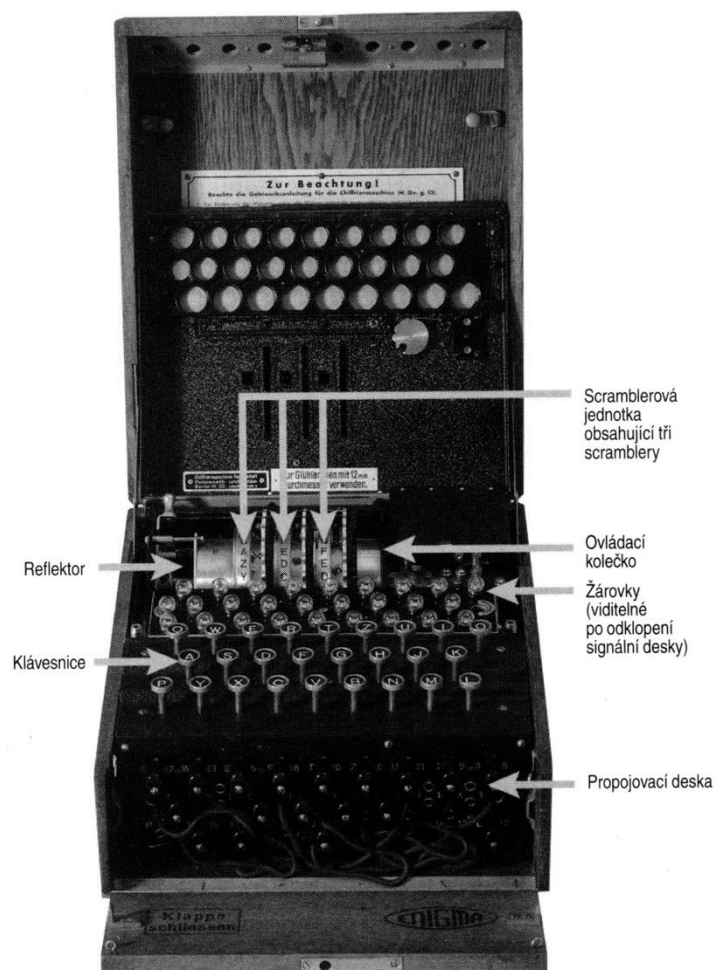
ENIGMA (záhada, tajenka)



- Možno nastavit stroj tak, aby se vlastní šifra nedala nikdy opakovat
- Patent – 18. 2. 1918 Arthur Scherbius
- První stroj používaly banky již v roce 1922
- Výrobce byla firma na kancelářské stroje v Berlíně
- Snaha rozkódovat Enigmu od roku 1938 v Bletchley Park ve Velké Británii
- A. Turing a jeho stroj La Bombe kopírující Enigmu



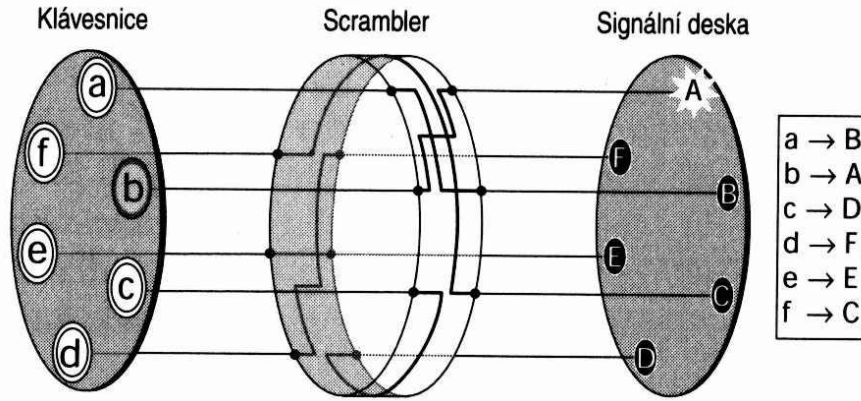
Enigma – německá „neprolomitelná“ šifra



Obrázek 40: Enigma s otevřeným vnitřním vikem, takže jsou vidět tři scramblery.

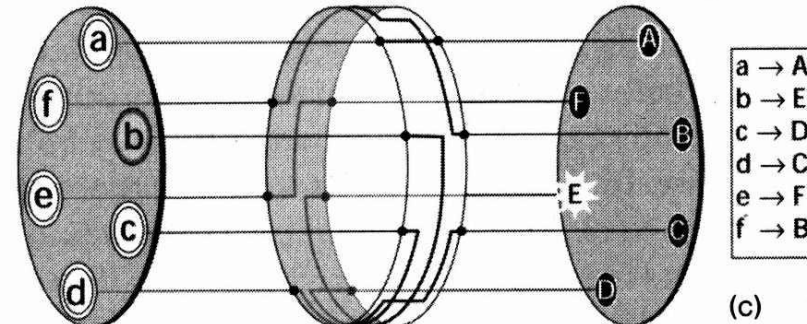
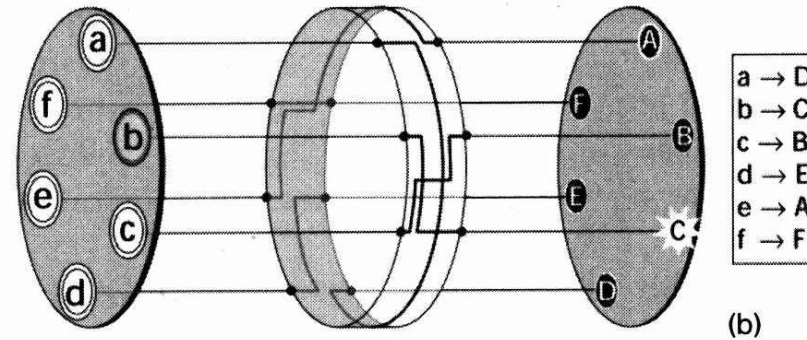
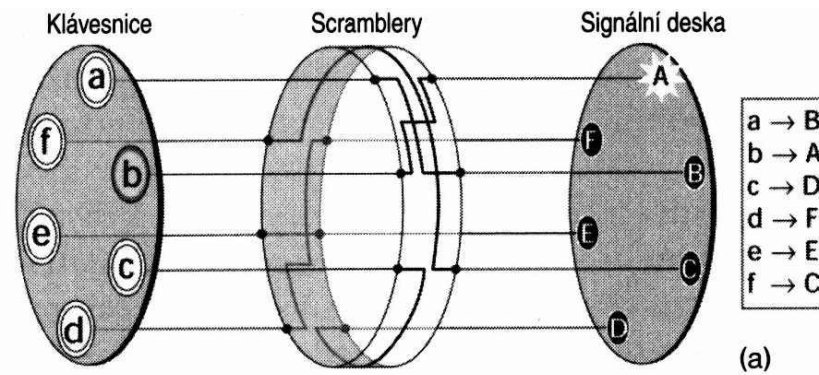
- první skutečný mechanicko-elektronický šifrovací stroj
- autor myšlenky: Artuhur Scherbius
- používána za 2 světové války
- mnoho variací a verzí
 - civilní, státní
 - vojenské ... „nejbezpečnější“ verzi používalo Luftwafe
- základní princip:
 - mechanizace klasické polyalfabetické šifry
 - odolnost proti frekvenční zvýšena používáním „scramblerů“ které v průběhu kódování mění „převodní funkci“ mezi abecedami.

Princip fungování „jednoduché“ Enigmy

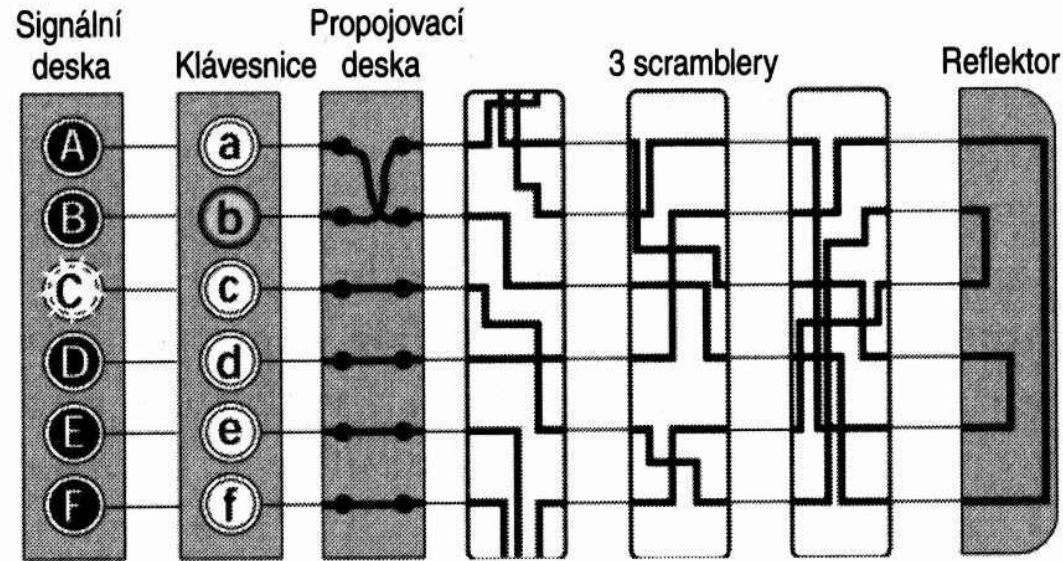


Zjednodušená verze enigmy pro abecedu s 6ti znaky.

- po stisku klávesy se na signální desce rozsvítí patřičný znak odpovídající posunutí v rámci monoalfabetické šifry
- po uvolnění klávesy se „Scrambler“ pootočí o 1/6 kola
- stejné písmeno je kódováno šesti různými způsoby (a), (b), (c) →
- to vytváří duplicitu, která je nežádoucí



Princip fungování „vojenské“ Enigmy



Jak se Enigma používala:

- pro každý den existovalo v kódové knize zapsané zapojení propojovací desky, pořadí a orientace scramblerů
- operátor nastavil Enigmu do příslušného stavu, náhodně vybral trojici písmen a tu před odeslal podle denního klíče
- potom přenastavil scramblery podle výše zmíněného pořadí náhodně vybraných písmen a kódoval samotnou zprávu
- příjemce pouze dekódoval nastavení scramblerů podle začátku správy, nastavil svůj stroj a mohl dekódovat správy

- počet „scramblerů“ zvýšen na tři které bylo možno permutovat (v pozdější době se používalo 5 kotoučů, ze kterých se vybíraly 3)
- přidána propojovací deska (pro 6 párů písmen)
- přidán reflektor, který zdvojnásobil průchod scamblovacím ústrojím (bez vlivu na zvýšení počtu šifrovacích abeced), zjednodušil technickou konstrukci a umožnil na stejném stroji šifrovat i dešifrovat
- výsledný počet možných klíčů po všech úpravách byl 10^{15}

Boj s Enigmou

Marian Rejewski (pol.) – Biuro Szyfrow

- k dispozici
 - Scherbiovy nákresy a poznámky
 - vlastnil vojenskou verzi Enigmy
 - odposlech německé šifrované komunikace
 - neomezené finanční a lidské zdroje
- princip analýzy
 - opakování vede k zákonitostem – v případě Enigmy se opakovaly první tři znaky (náhodného rozložení scramblerů) dvakrát – kvůli možným chybám
 - vytvoření řetězců písmen, které se na sebe přepisovaly tzv. tabulka vztahů – každý den jiná
 - vylučovacím způsobem dospěl k eliminaci počtů klíčů na 105 456 pro každý den
 - tyto možnosti bylo třeba vyzkoušet
 - z úspěšného dešifrování se dal odvodit daný denní klíč
- celková doba potřebná k prolomení „neprolomitelné“ šifry: 1 rok

Alan Turing (brit) - Bletchley

- po obsazení Polska navázal na Rejewského práci
- zdokonalil princip „bomby“ stroje, který automaticky testoval možná zapojení scramblerů
- němci změnili způsob používání Enigmy a vnitřní zapojení scramblerů
- zvýšení složitosti enigmy na $1,59 \times 10^{20}$
- nalezení opakujících se slov ve zprávách (např. slovo „wetter“ v hlášení o počasí) a vyzkoušení všech neeliminovaných možností
- odhalování závislostí v konstrukci Enigmy
- přílišné zesložnění tvorby denních klíčů z německé strany

Morseova abeceda

A	· —	akát
B	— · · ·	blýskavice
C	— · — ·	cilovníci
D	— · ·	dálava
E	·	erb
F	· · — ·	Filipíny
G	— — ·	Grónská zem
H	· · · ·	hrachovina
Ch	— — — —	Chléb nám dává
I	· ·	ibis
J	· — — —	jasmin bílý
K	— · —	krákorá
L	· — · ·	lupíneček
M	— —	mává

N	— ·	nástup
O	— — —	ó náš pán
P	· — — ·	papírníci
Q	— — · —	kvůli orkán
R	· — ·	rarášek
S	· · ·	sobota
T	—	tón
U	· · —	učený
V	· · · —	vyvolený
W	· — —	Waltrův vůz
X	— · · —	Xénie má
Y	— · — —	ý se ztrácí
Z	— — · ·	známá žena

MORSEOVKA

A	· -	absták
B	- · · ·	blít až doma
C	- · - ·	cíl je výčep
D	- · ·	dám jedno
E	·	ex
F	· · - ·	fernet píše
G	- - ·	grónský rum
H	· · · ·	hruškovice
CH	- - - -	chvátám k pípám
I	· ·	Iron
J	· - - -	jabčák bílý
K	- · -	kýbl vín
L	· - · ·	likéreček
M	- -	mží z píp
N	- ·	návyk
O	- - -	ó, můj líh
P	· - - ·	pivní tácek
Q	- - · -	kvílím ožrán
R	· - ·	rumíček
S	· · ·	sud je tu
T	-	té
U	· · -	uchlastán
V	· · · -	vodka finská
W	· - -	whiskou plout
X	- · · -	k sýru burčák
Y	- · - -	ý, jsem zlámán
Z	- - · ·	zlískám se hned

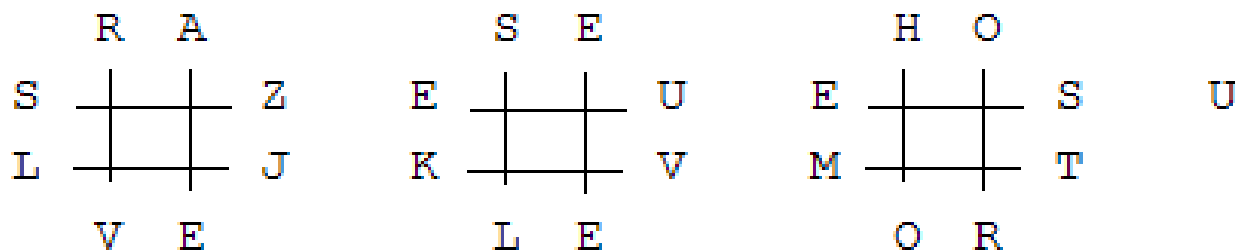
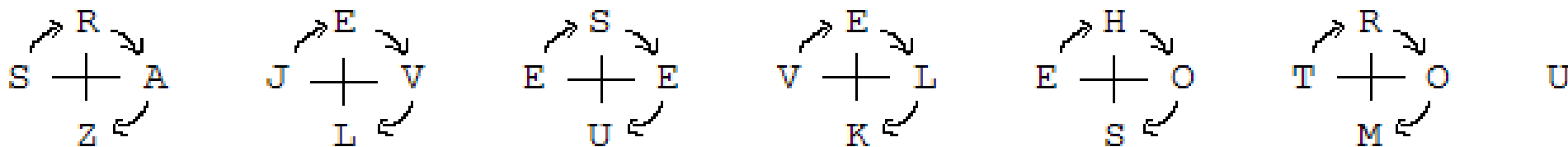
Jednoduchá transpozice

- *psaní pozpátku*
 - mění pouze pořadí písmen, nikoli jejich vzhled
- *zepředu/zezadu*
 - vypisuje vždy jedno písmeno zepředu, jedno písmeno zezadu
- *prolnutí*
 - Text se rozdělí na dvě poloviny. Do šifrového textu se nejprve na liché pozice napíší písmena první poloviny a poté na sudé pozice písmena druhé poloviny textu.
- *podle plotu*
 - Text se rozdělí na dvě skupiny – první bude obsahovat všechna lichá písmena a druhá všechna sudá písmena. Šifrový text se vytvoří spojením první a druhé skupiny za sebe.

Šifrovací kříže

- Šifru je se buď pomocí jednoduchého (+) nebo dvojitého (#) kříže. Písmena se rozdělí do skupin po čtyřech, nebo po osmi a ty se pak zapíší kolem křížů. Zpráva se poté přepíše po řádcích.

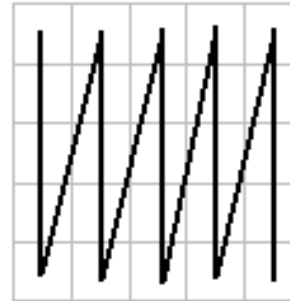
Sraz je v lese u velkého stromu.



Tabulky

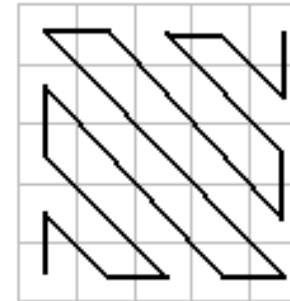
- Text se různým způsobem zapíše do tabulky a poté se přepíše po řádcích

Transpozice za pomoci mřížky



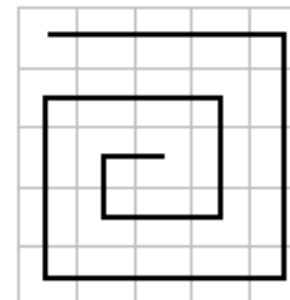
T	P	E	M	R
R	O	Z	O	I
A	Z	A	C	Z
N	I	P	I	K
S	C	O	M	Y

TPEMR ROZOI AZACZ NIPIK SCOMY



O	M	I	Z	Y
O	P	O	R	K
P	Z	A	C	M
R	S	I	Z	I
T	A	N	C	E

OMIZY OPORK PZACM RSIZE TANCE



Y	K	Z	I	R
C	I	Z	O	M
E	R	T	P	I
Z	A	N	S	C
A	P	O	M	O

YKZIR CIZOM ERTPI ZANSC APOMO

Transpozice dle klíče

- Šifrovanou zprávu si napíšeme do sloupců tabulky a nad tabulku si napíšeme klíčové slovo. Poté sloupce seřadíme podle abecedního pořadí písmen v klíčovém slově a šifrový text se vypíše po řádcích

Transpozice za pomoci mřížky.

S	I	F	R	A	A	F	I	R	S
T	P	E	M	R	R	E	P	M	T
R	O	Z	O	I	I	Z	O	O	R
A	Z	A	C	Z	Z	A	Z	C	A
N	I	P	I	K	K	P	I	I	N
S	C	O	M	Y	Y	O	C	M	S

REPMT IZoor ZAZCA KPIIN YOCMS

Substituční šifry

- Substituce, neboli záměna nahrazuje písmeno zprávy jiným písmenem, nebo znakem, podle šifrové abecedy.
 - Monoalfabetická substituční šifra – celý text se šifruje jednou šifrovou abecedou, tedy každé písmeno se nahrazuje stále stejným znakem.
 - Homofonní substituční šifra – některá písmena (zpravidla ty nejčtenější) se dají šifrovat více než jedním znakem.
 - Polyalfabetická substituční šifra – každé písmeno se šifruje jinou šifrovou abecedou podle určitého klíče.
 - Bigramová (trigramová, polygramová...) substituční šifra – skupina písmen z textu (bigram – dva znaky) se nahradí jinou skupinou písmen šifrového textu o stejném počtu písmen.
 - Digrafická substituční šifra – každé písmeno se nahradí dvojicí znaků.

Caesarova posunová šifra (nebo posunutá abeceda)

- V prvním řádku je celá abeceda, v druhém řádku je abeceda posunutá (v našem případě podle klíče A=T).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

Ahoj lidi - Hovq spkp

Ceasarova šifra vyjádřena modulárně

$$f(x) = x + k \bmod A$$

KLÍČ $K = 3$

A D
B E
C F
D G
E H
F I
G J
H K
I L
J M
K N
L O
M P
N Q
O R
P S
Q T
R U
S V
T W
U X
V Y
W Z
X A
Y B
Z C

Ceasarova šifra

$$f(x) = x + k \bmod A$$

KLÍČ $K = 3$

- Tento text bude zasifrovan Cezarovskou šifrou s klicem k rovným 3.

A D
B E
C F
D G
E H
F I
G J
H K
I L
J M
K N
L O
M P
N Q
O R
P S
Q T
R U
S V
T W
U X
V Y
W Z
X A
Y B
Z C

- Whqwr whaw exgh cdvlhurydq Fhcduryvnrx vlvrx v nofhp a uryqbp 3.

Posun s pomocným slovem

- V prvním řádku je normální abeceda. Do druhého napíšeme napřed klíčové slovo, které nesmí obsahovat žádné písmeno dvakrát (například SIFRA) a doplníme zbývající písmena abecedy. Čím delší je klíčové slovo, tím více budou písmena zpřeházená.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S	I	F	R	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	T	U	V	W	X	Y	Z

Pomocné slovo - Rqoqgpi anqvq

Další modifikace

- **Afinní šifry**

$$A_{a,k}(N) = a * n + k \bmod N$$

- prostor klíčů je množina dvojic (a,k) celých čísel, kde a je nesoudělitelné s N , pro $a=1$ jde o Ceasarovskou šifru

- **Monoalfabetické šifry**

$$T(n) = f(n)$$

- kde $f(n)$ je prosté zobrazení množiny celých čísel na sebe (celkem je jich $N!$, kde je N počet písmen abecedy), klíčem je algoritmus přiřazení písmen, Césarovská i afinní šifra jsou monoalfabetické
- problém - u složitého přiřazování obtížná zapamatovatelnost

Multiplikativní šifra

$f(x) = x * k \bmod A$

KLÍČ $K = 3A$

- A 0 --> 0 A
- B 1 --> 3 D
- C 2 --> 6 G
- D 3 --> 9 J
- E 4 --> 12 M
- F 5 --> 15 P
- G 6 --> 18 S
- H 7 --> 21 V
- I 8 --> 24 Y
- J 9 --> 1 B
- K 10 --> 4 E
- L 11 --> 7 H
- M 12 --> 10 K
- N 13 --> 13 N
- O 14 --> 16 Q
- P 15 --> 19 T
- Q 16 --> 22 W
- R 17 --> 25 Z
- S 18 --> 2 C
- T 19 --> 5 F
- U 20 --> 8 I
- V 21 --> 11 L
- W 22 --> 14 O
- X 23 --> 17 R
- Y 24 --> 20 U
- Z 25 --> 23 X

Multiplikativní šifra

A 0 --> 0 A
B 1 --> 2 C
C 2 --> 4 E
D 3 --> 6 G
E 4 --> 8 I
F 5 --> 10 K
G 6 --> 12 M
H 7 --> 14 O
I 8 --> 16 Q
J 9 --> 18 S
K 10 --> 20 U
L 11 --> 22 W
M 12 --> 24 Y
N 13 --> 0 A
O 14 --> 2 C
P 15 --> 4 E
Q 16 --> 6 G
R 17 --> 8 I
S 18 --> 10 K
T 19 --> 12 M
U 20 --> 14 O
V 21 --> 16 Q
W 22 --> 18 S
X 23 --> 20 U
Y 24 --> 22 W
Z 25 --> 24 Y

$$f(x) = x * k \bmod A$$

KLÍČ $K = 2$

Multiplikativní šifry

- Pro k nesoudělné s A existuje právě jedno l , takové že $k \cdot l = 1 \pmod A$.
- Například pro $k=3$ a $N=26$ je to $l=9$.
- k je šifrovací klíč a l je dešifrovací klíč.
- Například písmeno $w=22$ se zašifruje na $22 \cdot 3 \pmod{26} = 14 = O$
- A písmeno $O=14$ se dešifruje $14 \cdot 9 \pmod{26} = 126 \pmod{26} = 22 = w$

Obečná afinní šifra

- $f(x) = k * x + l \bmod A$, l nesoudělné s A
- Šifrovacím klíčem je dvojice k, l
- Dešifrovacím klíčem je dvojice p, q , kde p je jediné číslo, pro které $k * p = 1 \bmod N$ a $q = N - l \bmod N$.

Obečná monoalfabetická šifra

- $A \rightarrow V$
- $B \rightarrow M$
- $C \rightarrow A$
- $D \rightarrow I$
- $E \rightarrow L$
- $F \rightarrow D$
- $G \rightarrow R$
- $H \rightarrow H$
- $I \rightarrow Q$
- $J \rightarrow C$
- $K \rightarrow S$
- $L \rightarrow Y$
- $M \rightarrow K$
- $N \rightarrow B$
- $O \rightarrow X$
- $P \rightarrow G$
- $Q \rightarrow O$
- $R \rightarrow T$
- $S \rightarrow Z$
- $T \rightarrow P$
- $U \rightarrow E$
- $V \rightarrow U$
- $X \rightarrow V$
- $Y \rightarrow F$
- $Z \rightarrow N$

Šifrovacím klíčem je celá funkce (tabulka) obrazů jednotlivých písmen, například:

Obečná monoalfabetická šifra

- Tento text bude zašifrován obecnou monoalfabetickou šifrou.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • $A \rightarrow V$ | • $N \rightarrow B$ |
| • $B \rightarrow M$ | • $O \rightarrow X$ |
| • $C \rightarrow A$ | • $P \rightarrow G$ |
| • $D \rightarrow I$ | • $Q \rightarrow O$ |
| • $E \rightarrow L$ | • $R \rightarrow T$ |
| • $F \rightarrow D$ | • $S \rightarrow Z$ |
| • $G \rightarrow R$ | • $T \rightarrow P$ |
| • $H \rightarrow H$ | • $U \rightarrow E$ |
| • $I \rightarrow Q$ | • $V \rightarrow U$ |
| • $J \rightarrow C$ | • $X \rightarrow V$ |
| • $K \rightarrow S$ | • $Y \rightarrow F$ |
| • $L \rightarrow Y$ | • $Z \rightarrow N$ |
| • $M \rightarrow K$ | |

- Plbpx plvp meil
nvzqdtxuvb xmlabxe
kxbxvydvmlpqasxe
zqdtxe

Statistika výskytů jednotlivých písmen v obecném českém textu

- A 5.4% Á 2.1%
- B 1.4%
- C 1.9% Č 0.8%
- D 2.6% Ď 0.5%
- E 7.3% É 1.0% Ě 0.7%
- F 0.2%
- G 0.2%
- H 2.0%
- I 3.4% Í 2.5%
- J 2.2%
- K 3.3%
- L 3.4%
- M 2.9%
- N 4.0% Ň 1.5%
- O 6.8%
- P 2.7%
- Q 0.0% (po zaokrouhlení)
- R 2.9% Ř 0.9%
- S 4.0% Š 0.8%
- T 3.9% Ť 0.7%
- U 3.0% Ú,ů 0.5%
- V 3.9%
- W 0.0%
- X 0.1%
- Y 1.6% Ý 0.8%
- Z 1.9% Ž 0.9%
- mezera 16.3%

Šifra z povídek

A b e c e δ a								
a	b	c	δ	e	f	g	h	í
A	≡	ḷ	≡	÷	ḷ	≡	ḷ	ḷ
j	k	l	m	n	o	p	q	r
ḷ	≠	ḷ	ḷ	≠	≠	ḷ	≡	ḷ
s	t	u	v	w	x	y	z	?
ḷ		ḷ	≡		≠	≠	≡	≡
mezera				konec věty				
	≡					≡		

Převrácená abeceda

- Šifrová abeceda je proti otevřené abecedě obrácená tak, že A=Z a Z=A, B=Y a Y=B atd.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N

Převrácená abeceda - Kiveizxvmz zyvxvwz

Numerická abeceda

- Každé písmeno je nahrazeno číslem podle pořadí v abecedě

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Numerická abeceda - 14;21;13;5;18;9;3;11;1;1;2;5;3;5;4;1;

Tabulkové kříže

- *Velký polský kříž*
 - Při šifrování se podle tabulky nakreslí rámeček, ve kterém se písmeno nachází a pozice se určí tečkou.

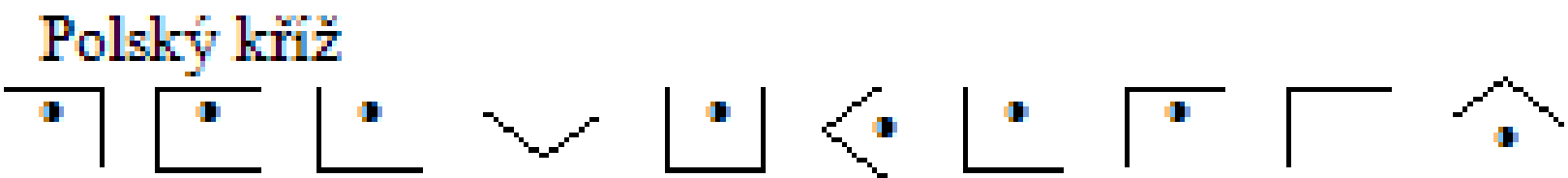
A B C	D E F	G H Ch
I J K	L M N	O P Q
R S T	U V W	X Y Z

Ahoj lidi

Tabulkové kříže

- Malý polský kříž

A	B	C	J	K	L
D	E	F	M	N	O
G	H	I	P	Q	R
			•		
				W	
T	S	U	X		Y
				Z	
			•		



Zlomky

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I	J
3	K	L	M	N	O
4	P	Q	R	S	T
5	U	V	W	X	Y

při šifrování se zapíše souřadnice
písmene jako zlomek číslo
číslosloupce/číslorádku,

Jednoduché zlomky -

5/2;5/1;4/1;4/3;5/3;4/1;5/4;3/1;3/2;5/1;5/5;2/3;5/3;3/3;1/3;4/5;

Šifra ADFGVX

- mřížka 6x6 je náhodně vyplněna 26 písmeny a 10 čísly

	A	D	F	G	V	X
A	V	A	F	W	2	Q
D	9	P	3	C	I	R
F	U	J	K	B	O	5
G	7	E	1	H	8	D
V	L	Z	Y	G	M	X
X	0	T	S	4	N	6

Zpráva: s e j d e m s e v 1 0 h o d i n

Šifrový text: XF GD FD GX GD VV XF GD AA DV XA GG FV GX DV XV

Playfairova šifra - 1

- Playfairova šifra nahrazuje každou dvojici písmen v otevřeném textu jinou dvojicí písmen. Odesílatel i příjemce si nejprve musí určit klíčové slovo, například SIFRA. Šifruje se podle tabulky 5x5, první se zapíše klíčové slovo a potom se pokračuje podle abecedy, písmena I a J se spojí v jediný prvek
- Samotné šifrování probíhá podle tří pravidel:
- Pokud obě písmena z bigramu leží na stejném řádku, nahradí se písmeny ležícími napravo od nich. Pokud je jedno z písmen poslední v řádku, nahradí se prvním ze stejného řádku.
- Pokud obě písmena leží ve stejném sloupci, nahradí se písmeny ležícími pod nimi. Pokud je jedno z písmen poslední ve sloupci, nahradí se prvním z téhož sloupce.
- Pokud obě písmena leží na jiném řádku a v jiném sloupci, je každé z nich nahrazeno písmenem ležícím na průsečíku řádku daného písmena a sloupce druhého písmena.

S	I/J	F	R	A
B	C	D	E	G
H	K	L	M	N
O	P	Q	T	U
V	W	X	Y	Z

Jednoduchá Playfairova šifra

Je dn od uc ha pl ay fa ir ov as if ra
RC GL QB GP NS QK RZ RS FA VS SI FR AS

Playfairova šifra - 2

- Text zprávy se rozdělí na dvojice písmen, pokud do dvojice vychází dvě stejná písmena, vloží se mezi ně například X.
- Pokud jsou obě písmena ve stejném řádku, pak se nahradí nejbližším písmenem napravo od každého z nich – z KM se stane LN.
- Pokud je jedno z písmen na konci řádku, je nahrazeno písmenem na začátku – z XZ se stane YV.
- Pokud jsou písmena ve stejném sloupci, nahradí se písmeny pod každým z nich – z MR se stane TE.
- Pokud je jedno písmeno vespod sloupce, je nahrazeno písmenem z vrcholu – z OV se stane VS.
- Pokud jsou písmena v různých sloupcích a řádcích, pro zašifrování prvního písmene se podíváme podél jeho řady, dokud nenarazíme na sloupec druhého písmene. Písmeno v průsečíku potom nahradí první písmeno. Pro zašifrování druhého písmene se podíváme podél jeho řádku, dokud nenarazíme na sloupec obsahující první písmeno. Písmeno v tomto průsečíku nahradí druhé písmeno – z DA se stane GF.

Vigenérova šifra

Používá periodicky několik různých posunutí abecedy. Klíčem je nějaké slovo, které udávalo délku posunutí podle následující tabulky.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
3	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
4	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
5	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
6	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
7	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
8	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
9	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
10	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
12	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
13	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
14	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
15	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
17	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
18	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
19	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
20	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
21	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
22	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
23	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
24	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
25	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
26	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Princip

- Nejvrchnější řádek čtverce reprezentuje otevřený text. Každé písmeno lze zašifrovat kteroukoliv z 26 šifrových abeced.
- Pokud například použijeme abecedu 6, pak písmeno *a* šifrujeme jako *G*, při abecedě 16 bude písmeno *a* jako *M* atd.
- Abychom využili sílu Vigeněrové šifry, tak každé písmeno zašifrujeme pomocí jiného řádku.

Příklad

Zašifrujte text

Zlato je uloženo v jeskyni

klíčové slovo - *poklad*.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
3	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
4	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
5	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
6	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
7	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
8	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
9	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
10	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
12	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
13	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
14	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
15	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
17	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
18	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
19	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
20	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
21	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
22	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
23	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
24	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
25	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
26	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

P	O	K	L	A	D	P	O	K	L	A	D	P	O	K	L	A	D	P	O	K	L
z	l	a	t	o	j	e	u	l	o	z	e	n	o	v	j	e	s	k	y	n	i
O	Z	K	E	O	M	T	I	V	Z	Z	H	C	C	F	U	E	V	Z	M	X	T

Vigenérova šifra

Příklad šifrovacího programu